

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 1 – Arquitetura do Sistema de Gestão da Qualidade

Objeto de Aprendizagem – 1.4 — Estrutura da NP EN ISO/IEC 17025

Objetivos de Aprendizagem

No final deste objeto de aprendizagem, o profissional deverá ser capaz de:



Identificar a Estrutura

Reconhecer a organização e os grupos de requisitos da NP EN ISO/IEC 17025 na sua versão atual.



Compreender a Lógica

Compreender a lógica organizacional baseada em processos que estrutura a norma.



Interpretar Requisitos

Interpretar cada grupo de requisitos e o seu significado para a prática laboratorial.



Relacionar com a Prática

Relacionar os requisitos normativos com atividades e evidências concretas do laboratório.

Estrutura Geral da NP EN ISO/IEC 17025

Contexto e Evolução

A NP EN ISO/IEC 17025 é a norma internacional de referência para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. A versão 2017 (adotada em Portugal como NP EN ISO/IEC 17025:2018) introduziu alterações estruturais significativas relativamente à versão anterior de 2005:

- Adoção da **abordagem baseada em processos**, alinhada com outras normas ISO de gestão
- Integração explícita do **pensamento baseado no risco** (risk-based thinking)
- Maior ênfase na **imparcialidade** e independência técnica
- Requisitos tecnológicos atualizados (sistemas de informação, dados digitais)
- Estrutura reorganizada em **cinco grupos de requisitos** interdependentes

Os 5 Grupos de Requisitos

- **Requisitos Gerais** — Imparcialidade e confidencialidade
- **Requisitos Estruturais** — Organização e responsabilidades
- **Requisitos de Recursos** — Pessoal, equipamentos, instalações
- **Requisitos de Processo** — Do pedido ao relatório
- **Requisitos de Gestão** — Documentação, melhoria, revisão

 A norma aplica-se a **todos os laboratórios**, independentemente do número de colaboradores, área técnica ou âmbito de acreditação.

ISO/IEC 17025 – Mapa Conceptual



Requisitos Gerais e Estruturais

Os requisitos gerais e estruturais estabelecem os alicerces da confiança no laboratório — a sua independência, organização e autoridade técnica.



Imparcialidade e Confidencialidade

O laboratório deve identificar, gerir e documentar riscos para a sua imparcialidade de forma contínua. Inclui gestão de conflitos de interesse, independência face a pressões comerciais e proteção da informação dos clientes.



Organização e Responsabilidades

A estrutura organizacional deve definir claramente as responsabilidades técnicas e de gestão. A autoridade técnica é exercida por pessoal competente, com independência funcional assegurada face a pressões que possam comprometer os resultados.



Autoridade Técnica e Independência

A norma exige que o responsável técnico tenha autoridade formal para tomar decisões sobre os resultados, incluindo a capacidade de reter ou suspender relatórios quando existam dúvidas sobre a validade dos ensaios.

Requisitos de Recursos

Os recursos constituem a infraestrutura técnica do laboratório. A norma exige que todos os recursos necessários para a realização dos ensaios e calibrações estejam identificados, controlados e adequados.



Pessoal

Competência documentada, formação contínua e autorização formal para funções críticas (ex.: validação de resultados, aprovação de relatórios).



Instalações e Condições Ambientais

Controlo e monitorização das condições que afetam os resultados: temperatura, humidade, contaminação cruzada, separação de áreas.



Equipamentos

Identificação única, manutenção, calibração e registo do histórico de cada equipamento. Proteção contra ajustes não autorizados que possam invalidar resultados.



Rastreabilidade Metrológica

As medições devem ser rastreáveis ao SI através de cadeias ininterruptas de calibrações com incerteza documentada, até padrões nacionais ou internacionais reconhecidos.



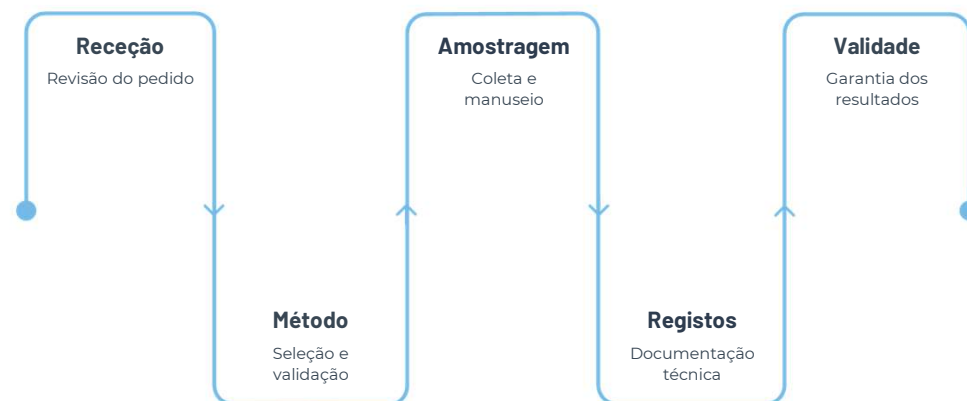
Serviços e Fornecimentos Externos

Qualificação e monitorização de fornecedores externos de serviços, reagentes e equipamentos que afetem a qualidade dos ensaios. Registos de aprovação obrigatórios.



Requisitos de Processo

Os requisitos de processo cobrem todo o ciclo operacional — desde a receção do pedido até à emissão do relatório final. São os requisitos com maior impacto direto na validade técnica dos resultados.



Cada etapa do processo laboratorial deve estar documentada, controlada e rastreável. A ausência de evidência em qualquer uma destas fases constitui uma não conformidade perante a ISO/IEC 17025.

Requisitos de Processo – Detalhe Técnico

Revisão de Pedidos e Seleção de Métodos

Antes de iniciar qualquer ensaio, o laboratório deve avaliar se dispõe dos recursos, competências e métodos adequados. A seleção do método deve ser documentada, com preferência por métodos normativos (ex.: ISO, EN, ASTM). Métodos internos requerem validação completa.

Validação e Verificação de Métodos

A **validação** aplica-se a métodos não normativos ou modificados; a **verificação** aplica-se a métodos normativos sem alteração. Ambas devem incluir parâmetros como especificidade, linearidade, precisão, exatidão e incerteza de medição.

Amostragem e Manuseamento

Os procedimentos de amostragem, receção, identificação, preservação e eliminação de amostras devem garantir a integridade dos itens ao longo de todo o processo.

Registos Técnicos

Os registos devem ser suficientes para permitir repetir o ensaio em condições próximas das originais. Incluem: identificação do operador, data, equipamentos utilizados, condições ambientais, dados brutos e cálculos intermediários.

Garantia da Validade dos Resultados

O laboratório deve dispor de um programa de controlo da qualidade interno e externo: cartas de controlo, materiais de referência certificados, comparações interlaboratoriais (EQA/proficiency testing) e ensaios de duplicados.

Emissão de Relatórios

Os relatórios de ensaio ou certificados de calibração devem incluir todos os elementos exigidos pela norma, com identificação clara do âmbito, método, incerteza (quando aplicável) e condições de validade.

Requisitos de Gestão e Abordagem Baseada no Risco

Requisitos de Gestão



Controlo Documental

Gestão de versões, aprovação e distribuição controlada de documentos do sistema de gestão.



Ações Corretivas e Melhoria

Investigação de causas raiz, implementação de correções e verificação da eficácia. Ciclo PDCA aplicado.



Auditorias e Revisão pela Gestão

Avaliação periódica do sistema, com envolvimento da direção na análise de desempenho e tomada de decisão.

Abordagem Baseada no Risco

O pensamento baseado no risco é transversal a toda a norma. O laboratório deve identificar proativamente situações que possam comprometer a imparcialidade, a validade dos resultados ou a conformidade com os requisitos.

- **Risco técnico:** falha de equipamento, degradação de reagentes, contaminação de amostras
- **Risco organizacional:** rotatividade de pessoal chave, conflitos de interesse
- **Risco de processo:** desvio de método, registos incompletos
- **Oportunidades:** melhoria de eficiência, automatização, novos métodos acreditados



A gestão do risco não exige um procedimento formal independente — deve estar integrada nas decisões do sistema de gestão laboratorial.

Exemplos Práticos por Tipo de Laboratório

A aplicação da NP EN ISO/IEC 17025 adapta-se ao contexto de cada laboratório, mantendo os mesmos princípios normativos em diferentes áreas técnicas.

Laboratório	Requisito Aplicado	Exemplo Prático	Evidência Objetiva
Ambiental	Rastreabilidade metrológica	Calibração de espectrofotómetro para determinação de nitratos em águas residuais	Certificado de calibração rastreável ao IPMA/LME
Alimentar	Validação de métodos	Validação de método interno para pesquisa de Listeria monocytogenes em produtos de charcutaria	Relatório de validação com parâmetros de desempenho documentados
Farmacêutico	Controlo ambiental	Monitorização de temperatura e humidade em câmara de estabilidade para ensaios de shelf-life	Registos contínuos de data logger com limites de alerta definidos
Calibração	Incerteza de medição	Cálculo e declaração de incerteza expandida na calibração de termómetros industriais	Certificado de calibração com U declarada (k=2)
Clínico	Garantia da validade dos resultados	Participação em programa de avaliação externa da qualidade (EQA) para hemograma	Relatório EQA com análise de desempenho e ações de melhoria

Caso Real Aplicado – Auditoria de Acreditação

Contexto da Situação

Durante uma auditoria de acreditação ao IPAC, um laboratório de ensaios ambientais apresenta um conjunto de falhas detetadas pelos auditores técnicos:

Ausência de Evidência de Validação

O laboratório utiliza um método interno modificado sem relatório de validação — incumpe o ponto 7.2 da norma.

Registos Técnicos Incompletos

Os registos de ensaio não incluem a identificação do operador nem as condições ambientais no momento do ensaio — incumpe o ponto 7.5.

Falhas de Rastreabilidade

Equipamentos críticos sem certificados de calibração válidos. Cadeia metrológica interrompida — incumpe o ponto 6.5.

Indefinição de Responsabilidades

Sem designação formal de responsável técnico com autoridade documentada — incumpe o ponto 5.5.

Análise de Impacto e Medidas Corretivas

- ✖ Estas não conformidades podem resultar na **suspensão do âmbito de acreditação** afetado e obrigam à implementação de ações corretivas com prazo definido pelo IPAC.

Impacto técnico imediato: Os resultados de ensaio emitidos sem validação documentada do método não possuem base técnica sustentada, podendo ser questionados por clientes, autoridades reguladoras ou em processos judiciais.

Medidas corretivas necessárias:

1. Elaborar e aprovar o relatório de validação do método modificado com todos os parâmetros exigidos
2. Rever o modelo de registo técnico para incluir todos os campos obrigatórios
3. Reprogramar e executar as calibrações em atraso, com emissão de novos certificados rastreáveis
4. Formalizar a designação do responsável técnico com descrição de funções e autoridade documentada
5. Implementar análise de risco para identificar outras áreas vulneráveis do sistema

Pontos Críticos e Erros Frequentes

A experiência de auditorias de acreditação revela padrões recorrentes de não conformidade. Conhecer estes erros é fundamental para os evitar.

✘ Norma Interpretada como Requisito Documental

O erro mais frequente: laboratórios que constroem documentação extensa mas não demonstram evidência de implementação prática. A norma exige **evidência objetiva de competência**, não apenas procedimentos escritos.

✘ Separação entre Gestão e Competência Técnica

Tratar os requisitos de gestão (secção 8) como independentes dos requisitos técnicos é uma interpretação incorreta. A ISO 17025 exige **integração funcional** entre os dois domínios.

✘ Subvalorização da Rastreabilidade

Considerar a calibração como formalidade burocrática em vez de **fundamento técnico da validade dos resultados**. Sem cadeia metrológica documentada, os valores reportados carecem de suporte metrológico.

✘ Ausência de Análise de Risco

Não existir qualquer processo de identificação e avaliação de riscos técnicos e organizacionais. O pensamento baseado no risco deve estar visível nas decisões do laboratório.

✘ Evidências Técnicas Insuficientes

Registos incompletos, datas em falta, ausência de identificação do operador ou de condições ambientais tornam o ensaio **irrepetível e inaudível**.

✘ Imparcialidade Mal Interpretada

Confundir imparcialidade com neutralidade passiva. A norma exige uma **gestão ativa e documentada** dos riscos de influência sobre os resultados, incluindo pressões comerciais e relacionamentos com clientes.

Síntese Técnica

Estrutura e Integração

A NP EN ISO/IEC 17025 organiza-se em cinco grupos de requisitos interdependentes que formam um sistema coerente. A separação entre requisitos de gestão e requisitos técnicos é apenas didática — na prática, estes dois domínios são inseparáveis e mutuamente condicionantes.

Um laboratório tecnicamente competente mas sem sistema de gestão eficaz não garante a reprodutibilidade dos seus resultados ao longo do tempo. Inversamente, um sistema de gestão robusto sem competência técnica sustentada não produz resultados válidos.

Abordagem Baseada no Risco

A versão 2017 da norma integra o pensamento baseado no risco como elemento transversal. O laboratório deve identificar proativamente fatores que possam comprometer a imparcialidade, a validade técnica ou a conformidade — e tomar ações proporcionais.

Validade dos Resultados como Objetivo Central

Todos os requisitos da norma convergem para um objetivo fundamental: **garantir que os resultados dos ensaios e calibrações são tecnicamente válidos, rastreáveis, reprodutíveis e imparciais.**

A validade dos resultados assenta em três pilares interdependentes:

Competência Técnica Pessoal, métodos validados, equipamentos calibrados	Controlo de Processo Registos completos, rastreabilidade, garantia da qualidade
Sistema de Gestão Documentação, melhoria contínua, revisão pela gestão	

Pontos-Chave

Síntese dos conceitos fundamentais deste objeto de aprendizagem:

01

Requisitos Integrados

A ISO 17025 organiza-se em cinco grupos de requisitos que formam um sistema integrado — gerais, estruturais, de recursos, de processo e de gestão. Nenhum grupo pode ser considerado isoladamente.

04

Rastreabilidade e Validação são Críticas

A rastreabilidade metrológica e a validação de métodos são os dois pilares técnicos com maior impacto na credibilidade dos resultados e nos quais ocorrem mais não conformidades em auditorias.

02

Competência e Gestão são Inseparáveis

A eficácia de um laboratório acreditado resulta da sinergia entre competência técnica (pessoal, métodos, equipamentos) e sistema de gestão robusto. A excelência técnica sem gestão não garante consistência.

03

Evidência Objetiva é Fundamental

Cada requisito normativo deve ser suportado por evidência objetiva — registos, certificados, relatórios de validação, planos de competência. "Fazemos assim" sem evidência não é aceite em auditoria de acreditação.

05

Risco é Transversal à Norma

O pensamento baseado no risco não está confinado a uma secção — está presente em todas as decisões do laboratório, desde a revisão de pedidos até à emissão de relatórios e à gestão de fornecedores externos.



A acreditação pela NP EN ISO/IEC 17025 é o reconhecimento formal de que um laboratório demonstra, de forma continuada e verificável, a sua competência técnica e a validade dos seus resultados.